

CAL Computer Science Club

L10 Testing & Capstone Demo

测试导入到离线播放的完整路径，并清楚展示应用证据。

Flutter · Music Library Course

Recap: Backend Boundaries

- L9: 下载任务必须经过授权检查
- L8: 曲库数据持久化
- L7: 播放使用本地文件

上一课的 Widget 知识，将成为本课页面的起点。

一次成功的手动演示，不能说明失败、重启和断网情况也能正确处理。

现在

一个 Widget 中混合界面、状态与数据操作



本课目标

测试导入到离线播放的完整路径，并清楚展示应用证据。

想一想：用户下一步最需要看到什么？

Test the Full Flow

Unit、Widget 与 Integration Test

不同测试层检查不同范围，先用便宜的测试覆盖业务逻辑。

- Unit: Track 转换、搜索、进度计算
- Widget: 空状态、错误状态、点击响应
- Integration: 文件、插件与页面协作
- 外部服务使用 Fake 或固定测试数据

• • •

```
test("search matches artist", () {  
  final result = filterTracks(  
    tracks, "Avery",  
  );  
  expect(result, hasLength(1));  
});
```

测试对象

先测试纯逻辑，再验证
Widget，最后少量端到端
检查。

注入 Fake Repository

测试不应该依赖网络是否在线或真实后端是否可用。

- Widget 接收 Repository 抽象
- Fake 控制成功、失败与空列表
- 测试用户点击后的可见结果
- Plugin 行为放入集成测试

...

```
class FakeTrackRepository
    implements TrackRepository {
    FakeTrackRepository(this.items);
    final List<Track> items;

    @override
    Future<List<Track>> loadAll() async => items;
}
```

可重复

同一个测试每次都拿到预期输入。

离线演示检查点

用能观察到的证据展示应用完成度。

- 只导入课程许可样本
- 进度完成后曲目进入曲库
- 关闭网络后仍能播放本地文件
- 删除曲目后文件和记录均清除

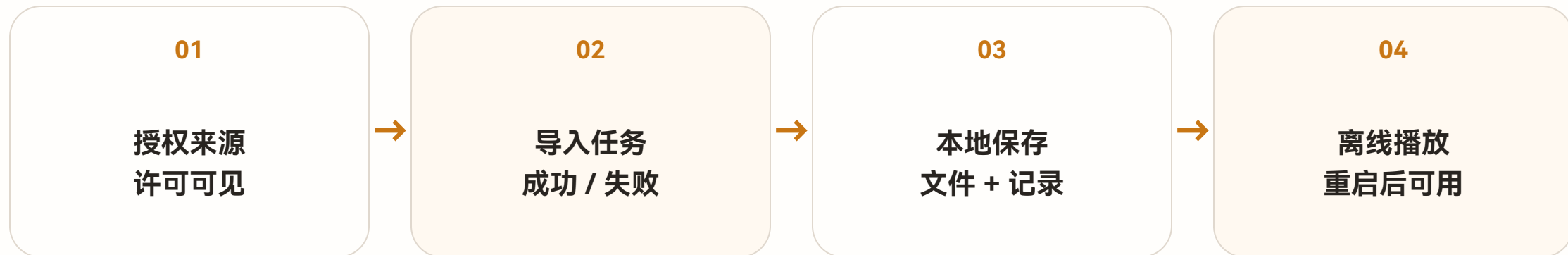
• • •

```
[ ] permission note visible  
[ ] import completes  
[ ] track persists after restart  
[ ] playback works offline  
[ ] missing file has recovery action  
[ ] delete removes file + row
```

展示证据

说明音频字节存在哪里、
曲目信息存在哪里。

端到端验证



测试导入到离线播放的完整路径，并清楚展示应用证据。

准备两分钟 Capstone Demo

按听众使用应用的顺序展示功能，不按源文件顺序讲解。

1. 展示授权样本及其来源说明。
- 2. 完成一次导入，展示曲目字段和保存状态。
- 3. 关闭网络后播放；最后触发一个可恢复错误。

跟做并运行

• • •

Demo narrative

1. Select permitted class audio
2. Show progress and saved Track
3. Restart the app
4. Turn off network
5. Play local file
6. Explain one error recovery

跟做检查

听众能指出音频文件位置、Track 保存方式、离线播放证据及失败后的处理。

In-class Exercise

与同伴互评 Capstone Demo。

1. 记录一个可见的授权证据。
2. 确认曲库在重启后仍存在。
3. 评价离线播放与错误恢复。

完成标准

听众能指出音频文件位置、Track 保存方式、离线播放证据及失败后的处理。

独立完成 2 分钟，再与同伴对照检查。

Reference & Resources

课后可从这些官方文档继续查阅 API 与平台行为。

1. <https://docs.flutter.dev/testing/overview>
2. <https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide>

课程样本仅用于明确授权的音频；实际项目需再次核对平台条款与来源许可。